2004 第 36 屆國際化學奧林匹亞競賽 試題【 翻譯 】

(國立高雄師範大學 35th 2004 團隊)

氣體常數 $R = 8.314\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$ 法拉第常數 $F = 96485\ C\ mol^{-1}$

使用的標準壓力: $p = 1.013 \cdot 10^5\ Pa$

使用的標準溫度 $T = 25°C = 298.15\ K$

亞佛加厥常數 $N_A = 6.022 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$ 普朗克常數 $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\ J\ s$

光速 $c = 3.00 \cdot 10^8\ m\ s^{-1}$

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ $\Delta G = -nEF$

$\Delta G^0 = -RT \cdot lnK$ $\Delta G = \Delta G^0 + RT \cdot lnQ$ 其中 $Q = \frac{\text{產物的莫耳濃度乘積}}{\text{反應物的莫耳濃度乘積}}$

$\Delta H(T_1) = \Delta H^0 + (T_1 - 298.15\ K) \cdot C_p$ (C_p = 常數)

阿瑞尼士方程式 $k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{R \cdot T}}$

理想氣體方程式 $pV = nRT$

涅斯特方程式 $E = E^0 + \frac{RT}{nF} \cdot ln\frac{c_{ox}}{c_{red}}$

布拉格定律 Bragg's law $n\lambda = 2d \cdot \sin\theta$

比耳定律 Beer- Lambert Law $A = \log\frac{P_0}{P} = \varepsilon \cdot c \cdot d$

$p = \frac{F}{A}$ $F = ma$

V(圓柱) $= \pi r^2 h$ A(球形) $= 4\pi r^2$ V(球形) $= \frac{4}{3}\pi r^3$

$1\ J = 1\ N\ m$ $1\ N = 1\ kg\ m\ s^{-2}$ $1\ Pa = 1\ N\ m^{-2}$ $1\ W = 1\ J\ s^{-1}$

$1\ C = 1\ A\ s$

問題 1　熱力學　(24 points)

Peter 在 2 月他的 18 歲生日時，計畫將他父母花園中的小屋內改成游泳池和人工海灘。爲了估算池水和房屋熱源的花費，Peter 得到天然氣的成份和價格的數據。

1.1　假設氮在選定的條件下爲惰性，寫出天然氣主要成份 (甲烷和乙烷) 完全燃燒的化學方程式。(天然氣成份 如表 1)

假設所有產物是氣體，根據以上所寫的方程式，計算甲烷和乙烷在標準狀態 ($1.013\cdot10^5$ Pa, 25.0°C) 下反應焓(enthalpy)、反應 商 (entropy) 和Gibbs自由能(free energy)。

天然氣的成份和熱力學資料可由表 1 得到。

1.2　PUC (public utility company，公司名) 的天然氣，密度是 0.740 g L^{-1}(在 $1.013x10^5$Pa，25^0C的情況下)

a)　計算在 1.00 m^3的天然氣中甲烷和乙烷的莫耳數。(天然氣、甲烷和乙烷不是理想氣體！)

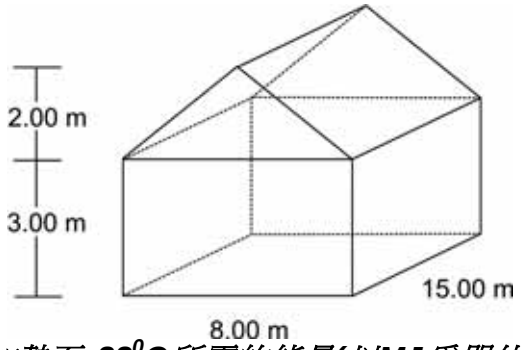
b)　假設所有產物是氣體，計算在標準狀況下燃燒 1.00 m^3天然氣釋放的熱能(燃燒熱)。

(如果你沒有算出1.2a)題，以 1.00 m^3天然氣相當於40.00 mol天然氣回答)

如果所有產物是氣體，根據PUC (公司名)提供的資料，每 1.00 m^3的天然氣燃燒能是 9.981KWh，

和你在 b)題中所獲得的值比較，偏差值(%)有多大？

游泳池是 3m寬，5m長和 1.5m深(在地表下)。池水的水溫爲 8^0C，房子內(房子的形狀如下圖)氣溫度爲 10^0C。假設水的密度爲(ρ = 1.00 kg L^{-1}，空氣遵循理想氣體)



1.3 計算將游泳池的水加熱至 22^0C所需的能量(以MJ爲單位，百萬焦耳)。和壓力在 $1.013\cdot10^5$ Pa.下，將原先空氣(21%氧、79%氮)加熱至 30^0C所需的能量(以MJ爲單位)。.

德國北部在二月的室外溫度約爲 5^0C，因爲房子水泥強相當薄(20cm)因此會有能量損失，

這個能量散失到環境(散失到水和(或)地表的熱能損失可忽略)，牆的熱導約爲 1.00 W K^{-1} m^{-1}。

1.4 計算在宴會期間(長達 12 小時)維持室內溫度在 30^0C 所需的能量(以 MJ 爲單位)

PUC (公司名) 對 1m^3 天然氣要價 0.40 €(歐元)，而 1.00 kWh 的電須花費 0.137 €.(歐元)。租天然氣加熱裝備需花費 150.00 €(歐元)，而電加熱裝備只花費 100.00 €.(歐元)。

.1.5 由題 1.3 和 1.4 得到 Peter 的"冬天游泳池"所需的總能量(以 MJ 爲單位)是多少？如果天然

氣加熱裝備的效率爲 90%，需要多少的天然氣？

用天然氣和電的花費各需要 多少？(以 PUC (公司名)所給的數值並且假設電加熱效率爲 100%

表 1：天然氣成份

化合物	莫耳分率 x	$\Delta_f H^0$·(kJ mol^{-1})$^{-1}$	S^0·(J mol^{-1} K^{-1})$^{-1}$	$C_p{}^0$·(J mol^{-1} K^{-1})$^{-1}$
CO_2 (g)	0.0024	-393.5	213.8	37.1
N_2 (g)	0.0134	0.0	191.6	29.1
CH_4 (g)	0.9732	-74.6	186.3	35.7
C_2H_6 (g)	0.0110	-84.0	229.2	52.5
H_2O (l)	-	-285.8	70.0	75.3
H_2O (g)	-	-241.8	188.8	33.6
O_2 (g)	-	0.0	205.2	29.4

方程式：

$J = E \cdot (A \cdot \Delta t)^{-1} = \lambda_{wall} \cdot \Delta T \cdot d^{-1}$

J 在單位面積 A 和單位時間△t 下，熱能流失量

d 牆的厚度

λ_{wall} 熱導

ΔT 屋內和屋外的溫度差

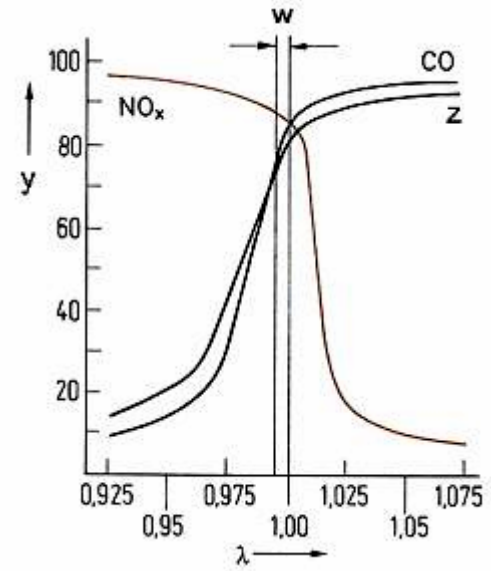
問題 2 在催化劑表面的動力學 (23 分)

除了其他化合物，一個 Otto 引擎所排出氣體，所排出的氣體是主要污染的一氧化碳，一氧化氮和未燃燒的碳氫化合物，例如辛烷（octane）。爲降低這些污染物質，以一個調節三元催化轉化器，將上述三種物質轉化成二氧化碳、氮和水 。

2.1 完成在此催化劑中，上述三種污染物轉化的化學反應方程式 。

爲移除由 Otto 引擎所排出氣體中的主要污染，以一個電化學元件(稱爲λ探頭)來測定其最佳化條件(λ 值)，此探頭置於排氣流，介於引擎和三元催化轉化器之間

λ值定義爲　　$\lambda = \frac{\text{入氣口的空氣量}}{\text{完全燃燒所需的空氣量}}$.



w: λ-變化範圍
y:　轉換效率(%)
z:　碳氫化合物

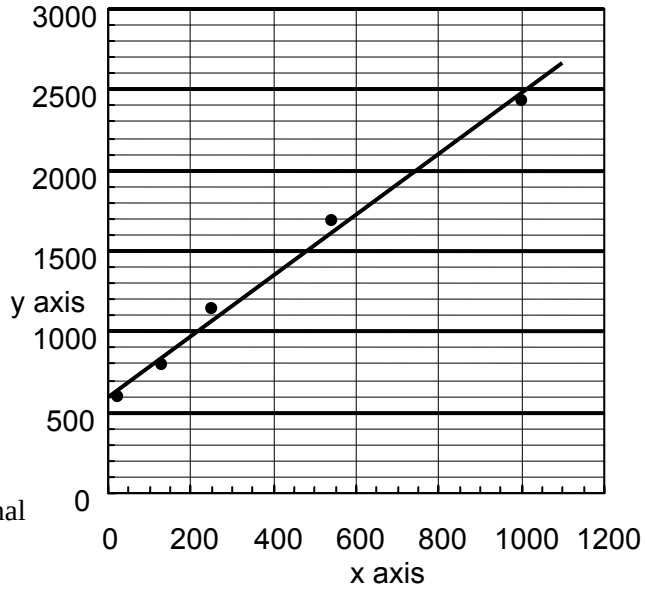
2.2 決定在答案卷上有關λ探頭的問題

氣體分子在一個固體表面的吸收度，可以利用一個簡單的 Langmuir 等溫線模式描述：

$$\theta = \frac{K \cdot p}{1 + K \cdot p}$$

其中，θ是被氣體分子佔據表面作用點的分率，p 是氣體壓力，K 是常數
一個氣體在 25^0C 的吸收度可以用 K=0.85kPa^{-1} 的 Langmuir 等溫線描述

2.3a) 決定在壓力爲 0.65 kPa.的表面佔有率，θ 。
2.3b) 決定 15%的表面被佔有時的壓力，p 。
2.3c) *分子在固體表面的分解速率與佔有表面率　θ有關：r = k·θ*
假設上述 Langmuir 等溫線是合理的，寫出分解反應在低壓和高壓下分別的反應級數 。
(忽略產物)
2.3d) *另外一種氣體在金屬表面吸附度數據(25^{0}C)*



x axis: p · (Pa)$^{-1}$
y axis: p·V_a^{-1} · (Pa cm^{-3})$^{-1}$

V_a是已經被吸附的氣體體積

如果應用Langmuir 等溫線，決定需要完全含蓋金屬表面的氣體體積$V_{a,max}$ 和乘積值

$K \cdot V_{a,max}$. 。

提示 ： 設$\theta = V_a / V_{a,max}$.

假設在 Pt 表面的 CO 催化氣化反應和相等表面作用點，以下列方式進行 ：
在第一步吸附的CO和吸附的O_2快速平衡形成CO_2(註：ads.=吸附)

$$CO\ (ads.) + 0.5\ O_2\ (ads.) \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} CO_2\ (ads.)$$

在緩慢的第二步，CO 由表面脫附：

$$CO_2\ (ads.) \xrightarrow{k_2} CO_2\ (g)$$

2.4 以反應組成物的分壓爲函數，導出一個CO_2形成的反應速率公式

提示 ： 用 Langmuir 等溫線和適當的氣體組成物數目

$$\theta(i) = \frac{K_i \cdot p_i}{1 + \sum_j K_j \cdot p_j}$$ j: 相關氣體組成物

問題 3 單價的鹼土金屬化合物 (21 points)

過去，曾有數篇有關單價鈣化合物的報導。直到最近，這些化合物的性質仍是未知，但是對固態的化學家而言，還是具有很大的吸引力。

下列的物質曾被用來嘗試將$CaCl_2$還原成CaCl
(a)鈣 (b)氫氣 (c)碳

3.1 寫下上述三個物質和$CaCl_2$反應成CaCl的反應式

當用Ca來還原$CaCl_2$時，會得到一個不均勻的灰色物質，如果用顯微鏡來觀察，會觀察到銀色金屬粒子和透明晶體。

3.2 這銀色金屬粒子是何種物質？透明晶體是何種物質？

當用氫元素來還原$CaCl_2$，會得到一白色物質。元素分析的結果，這白色物質除了氫之外，還含有 52.36 m/m %的鈣和 46.32 m/m %的氯。

3.3 寫出這白色化合物的實驗式(empirical formula)

當元素碳用來還原$CaCl_2$，會得到一紅色的物質，除了碳之外，元素分析的結果顯示Ca和Cl的莫耳比爲 1.5：1 。
這紅色晶體水解時產生的氣體和Mg_2C_3水解時產生的氣體一樣。

3.4 a) 畫出兩個水解時產生的氣體的非環狀結構異構物。
b) 寫出$CaCl_2$和C反應的產物。(單價鈣是不存在的)

當這些產生 CaCl 的嘗試失敗後。對 CaCl 的假設的結構需要更進一步的思考。CaCl 可能是一個簡單的晶體結構。
晶體的結構通常是由陽離子的半徑 $r(M^{m+})$和陰離子的半徑 $r(X^{x-})$的比例來決定。如下表所示

M 的配位數	X 周圍陽離子的排列形狀	半徑比 r_M/r_X	結構形狀	估計 $\Delta_L H^0$ for CaCl
3	三角形	0.155-0.225	BN	- 663.8 kJ mol^{-1}
4	正四面體	0.225-0.414	ZnS	- 704.8 kJ mol^{-1}
6	正八面體	0.414-0.732	NaCl	- 751.9 kJ mol^{-1}
8	正立方體	0.732-1.000	CsCl	- 758.4 kJ mol^{-1}

$\Delta_L H^0$(CaCl) CaCl的晶格能是由 $Ca^+(g) + Cl^-(g) \longrightarrow CaCl(s)$ 這個反應來決定。

3.5a）CaCl 是何種結構？
[$r(Ca^+) \approx 120pm$，$r(Cl^-) \approx 167pm$]
不只是CaCl的晶格能($\triangle_L H^0$)對CaCl是否在熱力學穩定很重要。
要決定CaCl是否會解離成他的元素，CaCl的形成熱($\triangle_f H^0$)也必須知道。
3.5b）建立Born-haber-cycle來計算 CaCl的$\triangle_f H^0$

溶化熱	$\Delta_{fusion}H^0$(Ca)		9.3 kJ mol^{-1}
游離能	$\Delta_{1.\ IE}H$(Ca)	$Ca \longrightarrow Ca^+$	589.7 kJ mol^{-1}
游離能	$\Delta_{2.\ IE}H$(Ca)	$Ca^+ \longrightarrow Ca^{2+}$	1145.0 kJ mol^{-1}
氣化熱	$\Delta_{vap}H^0$(Ca)		150.0 kJ mol^{-1}
解離能	$\Delta_{diss}H(Cl_2)$	$Cl_2 \longrightarrow 2\ Cl$	240.0 kJ mol^{-1}
形成焓	$\Delta_f H^0(CaCl_2)$		-796.0 kJ mol^{-1}
電子親合力	$\Delta_{EA}H$(Cl)	$Cl + e^- \longrightarrow Cl^-$	- 349.0 kJ mol^{-1}

要決定CaCl是否會發生自身氧化還原反應分解成Ca和$CaCl_2$。
必需計算出這個分解過程的標準焓(△H)。
(△S 值很小，因此不須考慮)

3.6 從熱力學的觀點，CaCl 的自身氧化還原反應是否會發生？

問題 4 原子量的測定

(20 分)

類似碳的元素 X 和氫反應會產生類似碳氫化合物的一些化合物。5.000 g 的 X 會產生 5.628 g 的混合物，這個混合物含有類似甲烷和乙烷的化合物，此混合物中的類甲烷和類乙烷的莫耳數比爲 2：1。

4.1 計算 X 的原子量，並寫出 X 的化學元素符號，和畫出這兩個產物的立體結構。

有一個歷史意義的例子。

有一礦石，其組成是有一定簡單整數比例的，其組成有銀(氧化態+1)，硫(氧化態－2)和一未知元素Y(氧化態+4)，礦石中，銀和Y的質量比爲m(Ag)：m(Y)=11.88：1。Y會產生一紅褐色的低硫化物(Y的氧化態+2) 和一高硫化物(Y的氧化態+4)。這些低硫化合物是將在氫氣流中的礦石加熱所得的昇華物，剩餘物則是Ag_2S和H_2S。需要 0.2949L的氫(400K和 100kPa)將 1.00 g的礦石完全轉化。

4.2 計算 Y 的原子量。

寫出 Y 的化學元素符號，和礦石的組成化學式。

光譜性質和原子量是有相關性的，化學家利用胡克定律(Hooke's law)來決定在 IR 光譜中化學鍵的振動頻率

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{2\pi c}\cdot\sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

$\tilde{\nu}$　　鍵的振動頻率(單位是 cm^{-1})

c　　光速

k　　力常數，表示鍵的強度(單位爲 $N\ m^{-1} = kg\ s^{-2}$)

μ　　AB_4的還原質量

$$\mu = \frac{3m(A)m(B)}{3m(A)+4m(B)}$$

m(A)，m(B) 是鍵結原子 A 和 B 的質量

甲烷的 C－H 鍵的振動頻率爲 3030.00 cm^{-1}。類甲烷的化合物含有類似碳的元素 Z，其中

Z－H 鍵的振動頻率爲 2938.45cm^{-1}

甲烷的 C－H 鍵的鍵焓爲 438.4$kJmol^{-1}$，類甲烷的 Z－H 鍵的鍵焓爲 450.2$kJmol^{-1}$

4.3 用胡克定律(Hooke's law)來計算 C－H 鍵的力常數 k

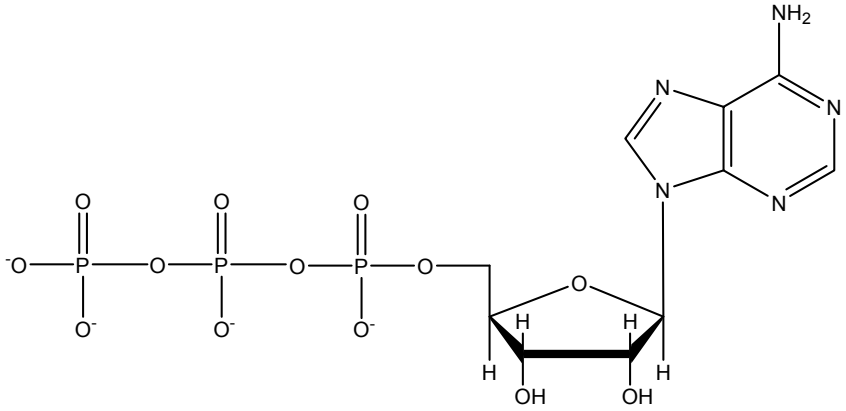
假設力常數和鍵焓有正比的關係，計算 Z－H 鍵的力常數。計算 Z 的原子量和寫出 Z 的化

學元素符號。

問題 5 生化中的熱力學

(18 分)

ATP^{4-}的結構



利用 ATP 改變化學平衡 ：

動物用氧化食物所得到的自由能來保持跟平衡濃度相差很大的 ATP，ADP 和磷酸根的濃度。下列是在紅血球細胞內測量到的 ATP，ADP 和磷酸根濃度：

$c(ATP^{4-}) = 2.25 \text{ mmol } L^{-1}$

$c(ADP^{3-}) = 0.25 \text{ mmol } L^{-1}$

$c(HPO_4^{2-}) = 1.65 \text{ mmol } L^{-1}$

儲存在 ATP 中的自由能，可經由下列反應釋放出來：

$ATP^{4-} + H_2O \rightleftarrows ADP^{3-} + HPO_4^{2-} + H^+ \qquad \Delta G°' = -30.5 \text{ kJ mol}^{-1} \qquad (1)$

由於大部份的活體細胞的 pH 值接近 7，所以生化學家使用$\Delta G°'$，而不使用$\Delta G°$.。°'的標準狀態是被定義爲 pH 值爲 7 的狀態。因此，在$\Delta G°'$和 K'的公式中，只要反應是在 pH 等於 7 下進行，$[H^+]$的濃度是可以被省略的。

5.1 在 25^{0}C 和 pH=7 時的條件下，計算紅血球內的反應式(1)的實際$\Delta G°'$值。

在活體細胞中，有許多所謂的"合成代謝"反應發生，初看之下，它們在熱力學上是不利的，因爲ΔG 爲正值。葡萄糖(glucose)的磷酸根化反應(phosphorylation) 就是一個例子：

葡萄糖 + $HPO_4^{2-} \rightleftarrows$ 葡萄糖 6-磷酸根 $^{2-}$ (glucose 6-phosphate^{2-})+ 水

$\Delta G°' = +13.8 \text{ kJ mol}^{-1} \qquad (2)$

5.2 先計算反應式(2)的平衡常數 K'，然後再計算在 25^{0}C 和 pH=7 的條件下，於紅血球內處於化學平衡的 [葡萄糖 6-磷酸]和[葡萄糖]的濃度比值 (c(glucose 6-phosphate) / c(glucose)。

爲了要使平衡向更高濃度的葡萄糖 6-磷酸進行，反應式(2)就要跟 ATP 的水解結合在一

起：

葡萄糖+ $ATP^{4-} \rightleftarrows$ (酵素) 葡萄糖-6-磷酸根 $^{2-}$ + ADP^{3-} + H^+ (3)

5.3 計算反應式(3)的△G°'和K'。 在 25^{0}C和pH=7 的條件下，此時處於化學平衡的紅血球的[葡萄糖 6-磷酸]和[葡萄糖] 的濃度比值 (c (glucose 6-phosphate) / c(glucose) ***)爲何?***

ATP 的合成：

一個成人每天吃進約 8000KJ($\Delta G°'$)的熱量。

5.*4a)* ***如果上述的能量有一半是用於合成 ATP，那麼每天將有多少量的 ATP 被製造出來? 假設反應式(1)中的$\Delta G'$爲 -52kj mol^{-1} 而且 ATP 的分子量爲 503g mol^{-1}。***

b) 若一ATP分子的平均水解生命爲1分鐘，那麼身體內的平均ATP 重量爲多少?

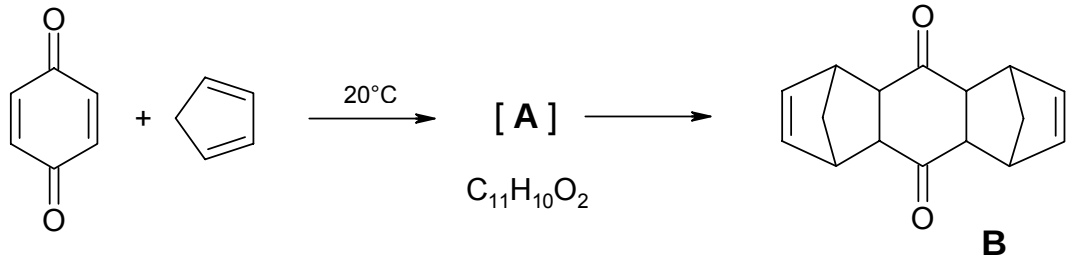
c) *其餘那些不用於合成 ATP 的自由能，到底發生了什麼事？請在答案紙上圈出。*
對動物而言，氧化食物後所獲得的能量是用來將質子從特殊的細胞膜 ，即粒腺體，移出。ATP 合成酶，是一種酵素，會允許質子再進入粒腺體內，假使 ATP 同時從 ADP 和磷酸根被合成出來。

5.5 a) *在 pH=7 的條件下，一顆直徑爲 1μm 的球狀粒腺體內會含有多少個質子?*

b) *一肝細胞含有 1000 個粒腺體，經由ATP－合成酶，必須要有多少個質子進入單一個粒腺體內，才能在一肝細胞製造出* **0.2 fg***的ATP？假設合成一個ATP分子，需要 有 3 個質子進入粒腺體。*

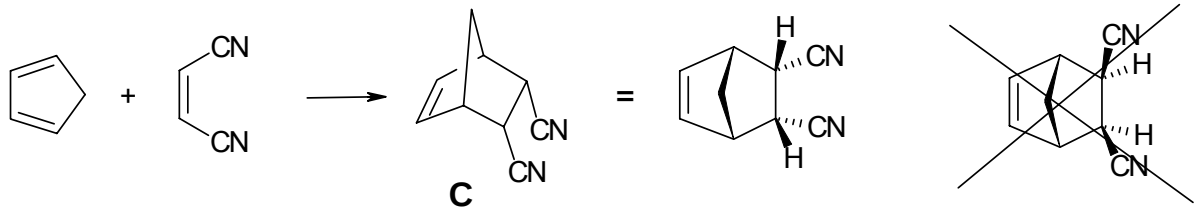
問題 6　狄爾士－阿爾德反應 (Diels-Alder Reactions)　　(20 分)

狄－阿反應是一同步的[4+2]-環加成反應，它是二烯 (diene) 跟烯 (olefin) 反應後，形成環已烯的反應。1928 年在基爾 (Kiel) 這裡，這一反應由歐特 狄爾士(Otto Diels) 教授和它的工作夥伴庫爾特 阿爾德 (Kurt Alder) 共同發現的，他們將對－苯醌(p－benzoquinone)跟過量的環戊二烯混合，得到下面的結果：



6.1 *畫出 A 的結構　(不必涉及立體化學的訊息)　。*

狄－阿反應是同步且爲單一過程的反應，整個反應過程具有高的立體特殊性。例如，只有單一的立體化合物 C，在下面的反應形成。



不形成

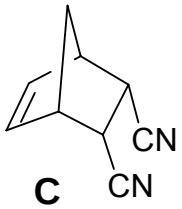
相反的，假如你是使用烯(alkene) 的 E-異構物(E-isomer)的話，你將得到另外二個立體異構物 D1 和 D2。

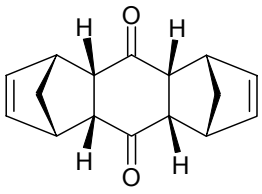
6.2 *寫出 D1 和 D2 的結構：*

因而，在原先的反應(從環戊二烯和對－苯醌形成 B) 狄爾士和阿爾德只發現下面 6 個看似可能的？立體異構物中的一個(見下頁)。

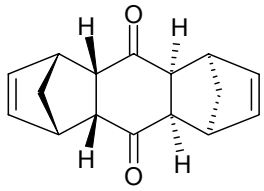
提示：

- 記住 C 是經由立體特殊性形成的
  和
- 產生立體障礙較少的異構物

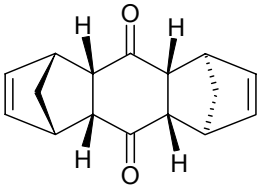




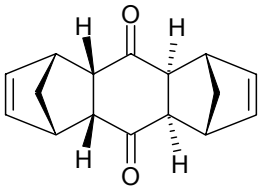
1



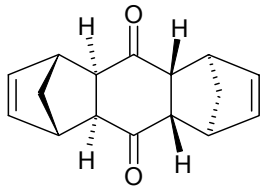
2



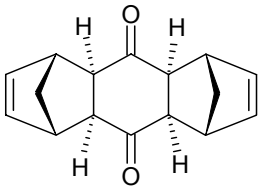
3



4



5

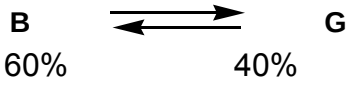


6

6.3 *上面標示的六個立體異構物* ***1-6*** *中的那一個就是他們所分離到的* ***B*** *？*

在長時間加熱(15 小時，120^{0}C)原先所分離到的立體異構物 B(熔點 mp：157^{0}C)後，狄爾士和阿爾德得到二個新的立體異構物 E(熔點 mp：153^{0}C)和 F(熔點 mp：163^{0}C)。在 25^{0}C 下，以催化量的強鹼讓 B 趨於平衡，可再得到另一立體異構物 G(熔點 mp：184^{0}C) 。



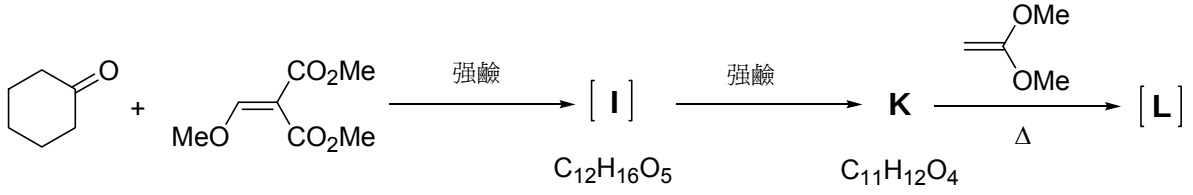


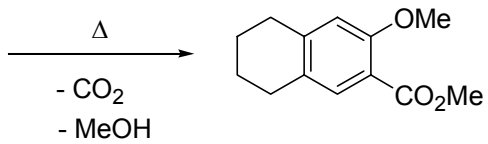
6.4 *在答案紙回答有關狄－阿反應的問題。*

提示：你不需要知道 E、F 和 G 到底是屬於上面所示的六個立體異購構物 1-6

中的那一個，才能回答這一個問題。

狄－阿反應在下面的反應流程也扮演一個很重要的角色。





6.5 *畫出* ***I*** *、* ***K*** *和* ***L*** *的結構。*

提示：- K 只有一個甲基

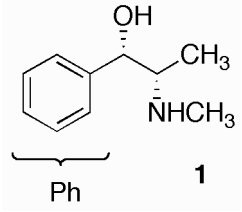
- L 是 K 和所標示的烯 (alkene) 的狄－阿反應產物。

問題7　藥物的立體化學　　(21分)

以 Cahn-Ingold-Prelog 規則來標定分子的立體化學。

7.1 *依據* ***CIP-****系統標出在答案紙上的這些基團的優先順序。*

準麻黃鹼 1(pseudoephedrine)是許多常用感冒藥的一個成分，例如鼻腔噴液。



1

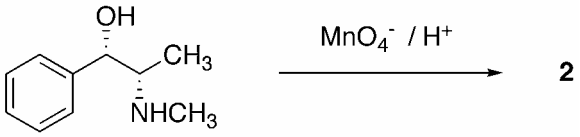
7.2 在答案紙上以星號(★)標示在 1 所含的立體中心。

在 1 所含的每一個立體中心標定出這些取代基的優先順序，然後據以決定它們的絕對立體結構(R 或 S)。

7.3 畫出 1 的紐曼(Newman)或透視(sawhorse)表示法 。

畫出 1 的費雪(Fischer)表示法 。

在溫和的條件下，以過錳酸鉀的酸性水溶液處理 **1** 形成刺激劑 **2** (Methcathinone)：



1

7.4 畫出2 的正確立體結構式以及已平衡的這一反應的氧化還原化學方程式。在你的化學方程式標出所有氧化數有產生變化的原子的氧化數。

如以$LiAlH_4$處理 **2**，結果只得到化合物 **3**，它和 **1** 的差別只在熔點。



7.5a）畫出 3 的正確立體結構。

7.5b）在答案紙上確定有關異構物(isomers)的敘述。

7.5c）以一立體化學模型來合理解釋爲何 3 只從 2 形成。

問題 8 膠體溶液 (22 分)

將無機的和有機的成份在奈米範圍內結合在一起，可形成具有優異性質的材料。故混成(hybrid)奈米顆粒的合成頗受重視。

(本問題的溫度都指 T=298.15K)

溶液A是$CaCl_2$的水溶液，它的濃度爲 $1.780 gL^{-1}$。

溶液B是Na_2CO_3的水溶液，它的濃度爲 $1.700 gL^{-1}$。

$pK_{a1}(H_2CO_3) = 6.37$ $pK_{a2}(HCO_3^-) = 10.33$

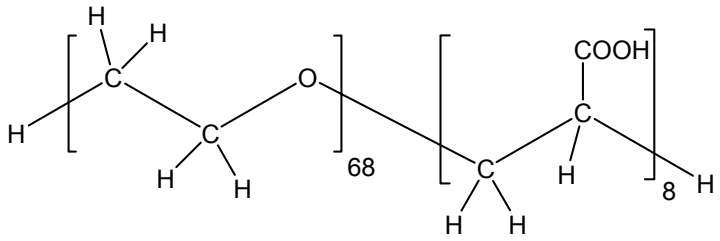
8.1 在合理的前提下計算溶液 B 的 pH 值。

將 100 毫升的溶液 **A** 和 100 毫升的溶液 **B** 混合，形成溶液 **C**。將溶液 **C** 的 pH 調整爲 10，會有一沉澱形成。

$K_{sp}(Ca(OH)_2) = 6.46 \cdot 10^{-6} mol^3 L^{-3}$ $K_{sp}(CaCO_3) = 3.31 \cdot 10^{-9} mol^2 L^{-2}$

8.2 經由每一化合物$Ca(OH)_2$和$CaCO_3$的計算，指出它是否能在沉澱中被發現。

在一類似的實驗中，100 毫升溶液 A 再額外含有 2g 的一共聚合物(copolymer)。該共聚合物由兩個水溶性的片段所組成：聚(乙烷氧基)片段和聚(壓克力酸)片段：



該聚合物不進行任何的化學反應(除了酸的質子化(protolysis)外)，因此具有強的效應；在混合這兩種溶液(A+B)後，並不會產生沉澱，而是形成微細的碳酸鈣顆粒，該碳酸鈣顆粒的表面會與聚合物的鏈接觸。而已接觸的聚合物則可阻止晶體的進一步成長，使得混成顆粒存在於溶液中。

8.3 (在答案紙上)圈出聚合物的那一個片段跟碳酸鈣晶體的表面接觸。

爲了鑑定混成顆粒，它們從溶液中被分離出來，然後被放進一 50 毫升的 NaOH 水溶液中(C(NaOH)=0.19mol L^{-1})，再加入 200 毫升的水稀釋此一溶液。假設這一新的溶液只含混成顆粒，不含額外的鈣離子和碳酸根離子。所有的酸根都參與酸鹼平衡

- 量到這一新溶液的 pH 值爲 12.30 。
- 在電子顯微鏡下，你只能看到無機顆粒(不是聚合物)：
  看到的是直徑爲 100nm 的圓顆粒。
- 混成顆粒(無機和有機部份合在一起)的莫耳質量經測定後爲 M=8.01x10^{8}gmol^{-1}
- 顆粒的電荷量是 Z=-800(單位電荷數)。

(pKa (共聚物酸根(COOH,copolymer)=4.88)

8.4 聚合物的開始量爲 2g，還有多少量的聚合物仍可在混成顆粒中被發現？

8.5. 計算碳酸鈣已轉變爲那一種晶形(modification) 。

晶形	*密度*
Calcite	2.71 g cm^{-3}
Vaterite	2.54 g cm^{-3}
Aragonite	2.95 g cm^{-3}

36th IChO 實作題目

- **安全規則**	遵循如準備題所描述的安全規則，特別是在實驗室時，全程戴安全眼鏡。
- **違反安全規則**	一次警告，再犯出局。
- **題目冊**	兩各題目共 12 頁。由第一題做起。當告知才可以開始第二題。
- **時間**	5 小時，結束前 30 分鐘會警告。
- **答案紙：**	3 頁
- **你的姓名和學生編號**	在答案紙每一頁均須填寫。
- **作答**	只能在答案紙的相關方格中作答，其他地方將不給分。適當的計算必須列出。
- **只能用提供的筆和計算機**	
- **結果**	在有數值答案的有效數字位數必須和實驗計算誤差一致。即使你的實驗技巧無缺點，此類錯誤將會被扣分。
- **滴定管**	儘可能精確讀出。
- 更多的化學藥品	如需更多的Na2-EDTA、$Na_2S_2O_3$、超導體溶液、超導體固體、聚碳酸酯、雙酚A，可以告知指導員。對於這些化學藥品，每要一類扣 5 分。
- **問題**	對安全性，器材，化學藥品等有疑問可向指導員詢問。
- **化學廢棄物**	只能置於指定的容器。
- **官方英語版**	只有要求才會提供，可向指導員提出。
- **終止信號之後**	將答案紙放入信封(不須彌封)，將其送至指定的指導員室，保留你的題目冊、筆和計算機。

當終止信號之後，你必須馬上停止你的工作。延遲 **5** 分鐘將導致此工作爲 **0** 分。

Periodic table of elements
with atomic masses / u

1 **H** 1.01																	**2** **He** 4.00
3 **Li** 6.94	**4** **Be** 9.01											**5** **B** 10.81	**6** **C** 12.01	**7** **N** 14.01	**8** **O** 16.00	**9** **F** 19.00	**10** **Ne** 20.18
11 Na 22.99	**12** Mg 24.31											**13** Al 26.98	**14** Si 28.09	**15** **P** 30.97	**16** **S** 32.07	**17** **Cl** 35.45	**18** **Ar** 39.95
19 K 39.10	**20** Ca 40.08	**21** Sc 44.96	**22** Ti 47.88	**23** V 50.94	**24** Cr 52.00	**25** Mn 54.94	**26** Fe 55.85	**27** Co 58.93	**28** Ni 58.69	**29** Cu 63.55	**30** Zn 65.39	**31** Ga 69.72	**32** Ge 72.61	**33** As 74.92	**34** Se 78.96	**35** Br 79.90	**36** Kr 83.80
37 Rb 85.47	**38** Sr 87.62	**39** Y 88.91	**40** Zr 91.22	**41** Nb 92.91	**42** Mo 95.94	**43** Tc 98.91	**44** Ru 101.07	**45** Rh 102.91	**46** Pd 106.42	**47** Ag 107.87	**48** Cd 112.41	**49** In 114.82	**50** Sn 118.71	**51** Sb 121.76	**52** Te 127.60	**53** I 126.90	**54** Xe 131.29
55 Cs 132.91	**56** Ba 137.3	**57-71**	**72** Hf 178.49	**73** Ta 180.95	**74** W 183.84	**75** Re 186.21	**76** Os 190.23	**77** Ir 192.22	**78** Pt 195.08	**79** Au 196.97	**80** Hg 200.59	**81** Tl 204.38	**82** Pb 207.19	**83** Bi 208.98	**84** Po 208.98	**85** At 209.99	**86** Rn 222.02
87 Fr 223	**88** Ra 226	**89-** **103**	**104** Rf 261	**105** Db 262	**106** Sg 263	**107** Bh 264	**108** Hs 265	**109** Mt 268									
			57 La 138.91	**58** Ce 140.12	**59** Pr 140.91	**60** Nd 144.24	**61** Pm 144.92	**62** Sm 150.36	**63** Eu 151.96	**64** Gd 157.25	**65** Tb 158.93	**66** Dy 162.50	**67** Ho 164.93	**68** Er 167.26	**69** Tm 168.93	**70** Yb 173.04	**71** Lu 174.97
			89 Ac 227	**90** Th 232	**91** Pa 231	**92** U 238	**93** Np 237	**94** Pu 244	**95** Am 243	**96** Cm 247	**97** Bk 247	**98** Cf 251	**99** Es 252	**100** Fm 257	**101** Md 258	**102** No 259	**103** Lr 262

器材
在實作考試時，有些玻璃器材必須使用不止一次。小心清潔之。
抽風櫥

apparatus	**apparatus**
2 beakers (100 mL)	1 heating plate with magnetic stirrer
1 beaker (weighed, labelled “beaker A”)	1 magnetic stirring bar
1 beaker (weighed, labelled “beaker B”)	3 melting-point tubes in a test tube
1 beaker (400 mL)	(labelled “tube B”)
1 pair of “rubber fingers” for handling hot beakers	1 measure for melting point tubes
1 bottle with dem. water (500 mL)	1 Pasteur pipette (2 mL, grad.) with ball
2 brackets for condenser and flask	1 Peleus ball
1 bracket for the burette with sleeve	1 pipette (25 mL)
1 burette (25 mL)	1 plastic plug (NS 29)
1 suction filter (90 mm)	1 glass-ceramics (Ceran™) plate
1 condenser (NS 29)	1 pair of protective glasses
1 Erlenmeyer flask (100 mL, NS 29)	1 role of pH paper
4 Erlenmeyer flask (300 mL)	2 shards (2.5 cm x 2.5 cm)
1 g fibreglass	2 sleeves for the brackets
6 filter papers for problem 1	1 spatula
6 filter papers for problem 2	1 micro spatula
1 filter rack	2 stands
2 folded filter papers for problem 1	1 suction bottle (500 mL) with ring
1 funnel for analysis ∅ = 80 mm	1 Teflon coupling (NS 29)
1 funnel for liquids ∅ = 100 mm	4 test tubes
1 funnel for powder ∅ = 80 mm	1 test-tube rack
1 funnel for the burette	1 volumetric flask (100 mL)
2 glass rods 15 cm	1 volumetric flask (250 mL)
1 glass rod 21 cm	75 cm glass tube
1 graduated cylinder (10 mL)	1 pair of tweesers
1 graduated cylinder (100 mL)	1 wiper
	1 test-tube brush

Chemicals for each student

No	chemicals	formula	conc.	amount	R phrases	S phrases
1	polycarbonate (Makrolon)	-	solid	2.54 g	-	-
2	ethanol	C_2H_5OH	96 %	150 mL	11	7-16
3	hydrochloric acid	HCl	25 %	60 mL	36/37/38	26
4	sodium chloro acetate	$ClCH_2COONa$	solid	5 g	25-38-50	22-37-45-61
5	sodium hydroxide	NaOH	solid	4 g	35	26-37/39-45
6	sodium-hydroxide solution	NaOH	10%	100 mL	35	26-36/37/39

						-45
7	disodium-EDTA solution	Na_2-EDTA	0.1000 mol L^{-1}	100 mL	22-36/37/38	26-36
8	sodium acetate	CH_3COONa	solid	10 g	-	-
9	sodium-iodide solution	NaI	10 %	80 mL	-	22-24/25 *
10	sodium-thiosulfate solution	$Na_2S_2O_3$	0.01000 mol L^{-1}	100 mL	-	-
11	starch solution	-	-	20 mL	-	-
12	sulfuric acid	H_2SO_4	2 mol L^{-1}	50 mL	35	26-30-45
13	superconductor solution	$La_xM_{(2-x)}CuO_4$	-	-	22 [1)]	22-24/25 [1)]
14	superconductor solid	$La_xM_{(2-x)}CuO_4$	solid	250 mg	22	22-24/25
15	xylenol orange indicator	-	solid	500 mg	8	16-41
27	bisphenol A [2)]	$C_{15}H_{16}O_2$	solid		36/37/38-43	24-26-37
28	bisphenol A [3)]	$C_{15}H_{16}O_2$	solid		36/37/38-43	24-26-37

[1)] for the solid compound
[2)] will be handed out by the instructor on request during problem 1
[3)] will be handed out after the first step of problem 1 in the appropriate instructor room

Chemicals that have to be used in common (to be found in the hoods)

No	**chemicals**	**formula**	**conc.**		**R phrases**	**S phrases**
16	acetic acid	**CH_3COOH**	2 mol L^{-1}		10-35	23.2-26-45
17	ammonia solution	NH_3 (aq)	25 %		34-50	26-36/37/39-45-61
18	ammonium-carbonate solution	$(NH_4)_2CO_3$	2 mol L^{-1}		36/37/38 *	26-37/39 *
19	ammonium-oxalate solution	$(NH_4)_2C_2O_4$	0.25 mol L^{-1}		21/22 *	24/25 *
20	ammonium-sulfate solution	$(NH_4)_2SO_4$	1 mol L^{-1}		-	-
21	calcium-sulfate solution	$CaSO_4$	satur.		-	-
22	perchloric acid	$HClO_4$	10 %		34	23-26-36-45
23	potassium-dichromate solution	$K_2Cr_2O_7$	0.05 mol L^{-1}		43	24-37-45-60

* for the solid compound

Chemicals to perform a blank test which can be obtained from the instructor:

No	chemicals	formula	conc.		R phrases	S phrases
24	barium-chloride dihydrate	$BaCl_2 \cdot 2 H_2O$	solid		20-25	45
25	calcium-chloride hexahydrate	$CaCl_2 \cdot 6 H_2O$	solid		36	22-24
26	strontium-chloride hexahydrate	$SrCl_2 \cdot 6 H_2O$	solid		-	22-24/25

Risk phrases (R)

R 8 Contact with combustible material may cause fire.
R 10 Flammable.
R 11 Highly flammable.
R 20 Harmful by inhalation.
R 22 Harmful if swallowed.
R 25 Toxic if swallowed.
R 34 Causes burns.
R 35 Causes severe burns.
R 36 Irritating to eyes.
R 37 Irritating to respiratory system.
R 38 Irritating to skin.
R 43 May cause sensitization by skin contact.
R 50 Very toxic to aquatic organisms.

Combination of risk phrases

R 21/22 Harmful in contact with skin and if swallowed.
R 36/37/38 Irritating to eyes, respiratory system and skin.

Safety phrases (S)

S 7 Keep container tightly closed.
S 16 Keep away from sources of ignition - No smoking.
S 22 Do not breathe dust.
S 23 Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer).
S 23.2 Do not breathe vapour.
S 24 Avoid contact with skin.
S 26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
S 30 Never add water to this product.
S 36 Wear suitable protective clothing.
S 37 Wear suitable gloves.
S 41 In case of fire and/or explosion do not breathe fumes.
S 45 In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).
S 60 This material and its container must be disposed of as hazardous waste.
S 61 Avoid release to the environment. Refer to special instructions / Safety data sheets.

Combination of safety phrases (S)

S 24/25 Avoid contact with skin and eyes.
S 36/37/39 Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.
S 37/39 Wear suitable gloves and eye/face protection.

1. 2,2 – 雙(對 – 苯氧基醋酸)丙烷 (雙酚 A 二(羧基甲基)醚) 的二階段有機合成。

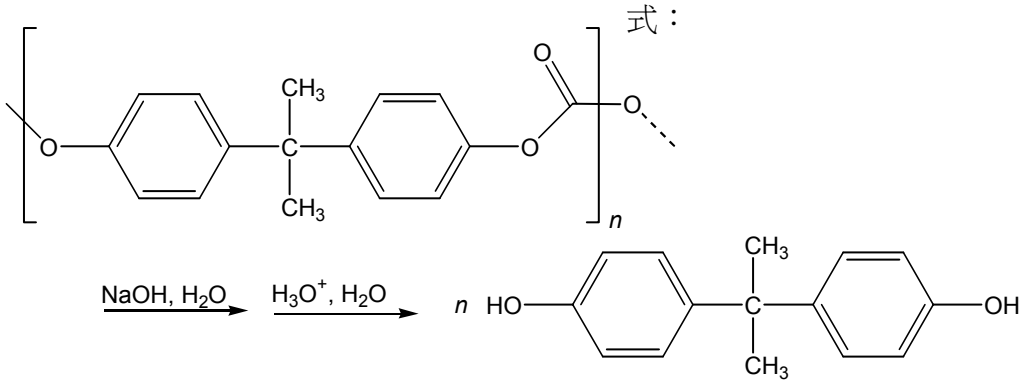
Two-Step Organic Synthesis of 2,2-Bis(*p*-phenyleneoxyacetic acid)propane (Bisphenol A bis(carboxymethyl)ether)

(100 分)

說明：

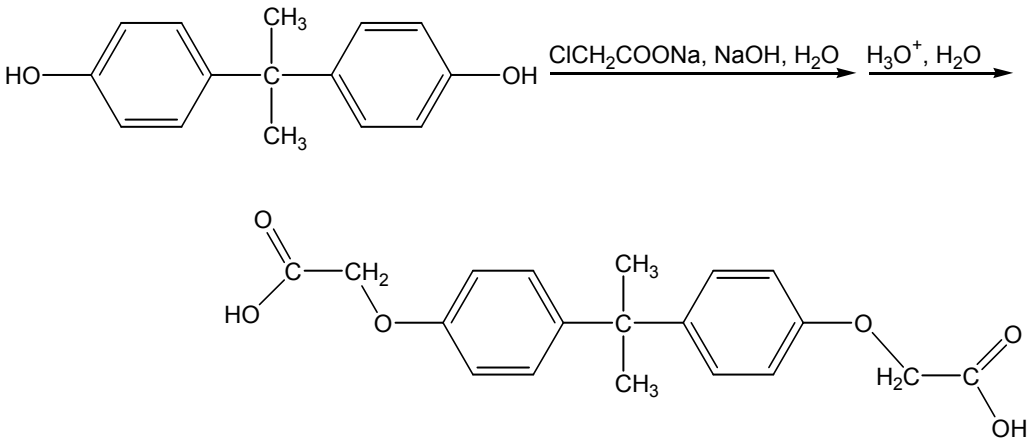
第一階段是經由鹼性水解一聚碳酸酯(polycarbonate)，而得到雙酚 A(bisphenol A)鈉鹽的中間物。在加入一種酸後，這一鹽類會變成 2,2 –雙(4-羥基苯基)丙烷(雙酚 A)。

反　應　式：



第二階段則是雙酚 A 跟氯化醋酸鈉鹽(sodium chloroacetate)反應，形成酚的醚化物，即雙酚 A 二(羧基甲基醚)。

反應式：



- 每一階段都必須分離出產物來。
  (乾燥和稱重由大會專人負責)
- 必須將第二階段的產物裝填成三支熔點量測管。
  (大會專人負責裝填第一階段產物的熔點量測管)
  (熔點的測定由大會專人負責)
- 當大會專人收到分配給你，貼有階段一的燒杯 A(beaker A)時，將會給你 2.00 克的雙酚 A，作爲第二階段的起始物。

- 在答案紙 **P1** 回答其他的問題。
- 不要把瓷墊片從磁攪拌器移走。

步驟

步驟 1　　經由鹼性水解聚碳酸酯製備雙酚 A

製備：

- 將 2.54 克的聚碳酸酯(**編號 1，No.1**) 4.0 克的氫氧化鈉(**編號 5**)和 3 毫升的去離子水放入瓶口爲磨砂口的 100 毫升錐形瓶中。
- 將瓶口蓋上塑膠蓋，輕輕搖動避免溶液沾到磨砂口。爲了排氣，有時要打開塑膠蓋，當部分氫氧化鈉溶解時，將會出現高熱。
- 四分鐘後，拿掉塑膠蓋，放入磁攪拌子，並將錐形瓶放在加熱板上。在瓶口上方架一冷凝管，以 Teflon 接合片作爲錐形瓶和冷凝管的連接，固定好冷凝管。
- 最後，一面攪拌一面經由冷凝管加入 20 毫升的乙醇。
- 加熱迴流 60 分鐘。剛開始時，將加熱板的加熱鈕轉到最大，當溶液開始沸騰時，慢慢降溫，但混合物仍要保持沸騰。
- 在加熱時，會有一無色沉澱物產生。

在等候期間，強烈建議你開始進行分析化學實驗

分離：

- 在一小時後，停止加熱，讓溶液冷至室溫。移開冷凝管，加入 25 毫升的去離子水，將反應的混合物放進 400 毫升燒杯中，以 25 毫升的去離子水清洗錐形瓶。
- 最後，以去離子水加滿到 150 毫升。
- 假如反應的混合物是不透明的話，將它經由玻璃纖維濾進一錐形瓶中。
- 一面用玻璃棒攪拌，一面慢慢加入 15 毫升的鹽酸(**編號 3**)。有一油狀物或是一結晶物會形成。
- 爲了加速結晶的形成，可以向大會指導員索取少許雙酚 A(**編號 27**)的結晶種子。
- 以玻璃棒充份攪拌。爲了讓結晶完全，要不時地攪拌，直到懸浮的水溶液幾乎透明爲止。
- 以抽氣過濾，收集粗產物。以 10 毫升的去離子水清洗二次，將他全部移進已歸零並標示爲燒杯 A(beaker A)的燒杯內。
- **要乾燥和稱重時，將你的燒杯 A 送到指導員室。**
- 之後，你將會拿到 2.00 克的雙酚 A(**編號 28**)，這是你的第二階段起始物。
- 送去產物及收到起始物時你都必須簽名。

第二階段　雙酚 A 跟氯化醋酸形成 2,2 –雙(對苯氧基醋酸)丙烷的反應

製備：

- 將你完成第一階段時所拿到的雙酚 A(**編號 28**)全部放進有磨砂口的錐形瓶內。
- 加入 10 毫升的氫氧化鈉水溶液(**編號 6**)，1 毫升的去離子水和一磁攪拌子，
- 將錐形瓶放上加熱板，在瓶口上方架一冷凝管，以 Teflon 接合片作爲錐形瓶和冷凝管的連接，固定好冷凝管。

- 一面攪拌一面加熱直到溶液澄清。
- 移開加熱板和冷凝管，加入 5.0 克的氯化醋酸鈉鹽**(編號 4)**。
- 再次連接反應瓶和冷凝管後，在強烈攪拌下加熱迴流 30 分鐘。
- 開始加熱時溶液會變清，有時候會有一無色固體沉澱。假如在加熱的過程當中，所有反應的混合物都變成固體時，就**必須**停止加熱。
- 之後，從冷凝管小心加入 50 毫升的乙醇(不要忘記會突沸)，攪拌混合物並加熱迴流五分鐘，一無色固體沉澱下來或結晶已完全了。

分離

- 冷卻 5 分鐘後，以 50 毫升的乙醇**(編號 2)**將反應的混合物完全移置一燒杯內，反應的混合物必須劇烈攪拌。
- 拿掉磁攪拌子，並將反應的混合物經由抽氣過濾，過濾液析出的固體要丟棄，以 10 毫升的乙醇清洗燒杯，沉澱物以 10 毫升的乙醇清洗二次。
  (過濾液要棄放在有機溶劑廢液中)
- 將沉澱物全部移到燒杯內，放入磁攪拌子，以 150 毫升去離子水將沉澱物溶掉。混合物要劇烈攪拌，大塊的固體要以刮杓壓碎。
- 假使溶液不是透明的話，則必須要用摺疊的濾紙過濾到一錐形瓶內。
- 在慢慢加入 5 毫升的鹽酸到攪拌的反應混合物後，會有一白色沉澱物產生。
- 經由抽氣過濾收集粗產物，以 10 毫升的去離子水清洗二次，將它全部移到已歸零並標示爲 B 燒杯的燒杯內。
- 以細刮杓取出一點產物樣品，將它壓碎在一瓷片上並乾燥之。將均勻又乾燥的樣品裝填到三支熔點量測管內，爲了能達到緊密且 5 毫米高的裝填，要使用 75 公分長的玻璃管和量測板。
- **將三支熔點量測管放入試管 B 中，該試管 B 貼有你的學生編號(code)，將該試管以及燒杯 B 內的產物一起交給指導員，再遞交時你必須簽名。**

2. 一 個 超 導 體 的 定 性 和 定 量 分 析 (113 分)

前言

銅酸鑭(La_2CuO_4)的超導體其通式爲$LaxM_{(2-x)}CuO_4$ (M=Ca,Sr,Ba)

本題包含兩部份：
一定性測定鹼土金屬
一定量測定鑭和銅

讀取滴定管刻度盡可能精確　　結果寫在答案紙上
回答在答案紙上額外題目並且以適當的精確將結果寫出來
實驗中定性和性量分析，可隨意何者先做

步驟

2.1 **定性測定鹼土金屬**(如果被指定的通風櫥有人使用，先做 2.2 的滴定)

在此實驗，你必須使用固體的超導體($LaxM_{(2-x)}CuO_4$；編號 14)。

開始時鑭必須以不溶體分離。
所有步驟必須在通風櫥內進行 !

在燒杯中加入所有樣品，以約 5mL 過氯酸(**編號 22**)加熱使混合物完全溶解。之後，加入 5mL 去離子水。
溶液冷卻至微溫。

加入 5mL 去離子水，再加入氨水(編號 17)，直至反應混合物呈鹼性。鑭形成氫氧化物沉澱，同形成深藍色的四氨錯合物。沉澱物濾出並以少量去離子水洗滌。

濾液加入過量的碳酸銨溶液(**編號 18**)，並煮沸數分鐘。鹼土金屬以碳酸鹽化合物沉澱。將沉澱物濾出，並以少量去離子水洗滌數次。

之後，將沉澱物溶於醋酸(**編號 16**)。加過量的醋酸鈉(**編號 8**)及過量的重鉻酸鉀溶液(**編號 23**)。如果有鋇，黃色的$BaCrO_4$沉澱析出。煮沸混合物一分鐘後，將鉻酸鋇濾出，以去離子水洗滌沉澱物。
(如果沒有鉻酸鋇沉澱，亦須要以有鉻酸鋇沉澱的步驟進行。)

澄清的溶液加入氨水(**編號 17**)至其成鹼性。加過量的碳酸銨溶液(**編號 18**)，煮沸混合物數分鐘。如果有鍶和(或)鈣，出現白色碳酸鹽化合物沉澱。
濾出沉澱物並以去離子水洗滌數次。

然後將其溶於 2mL 去離子水及數滴鹽酸(**編號 3**)。將溶液分於兩支試管中：

- 一支試管中加入飽和硫酸鈣溶液(**編號 21**)。如果有鍶，少量白色硫酸鍶沉澱析出。爲加速沉澱，以玻棒摩擦試管內壁數分鐘。
- 第二支試管加入硫酸銨(**編號 20**)。如果有鍶和(或)鈣，會有白色硫酸鹽化合物沉澱析出。沉澱物濾出以很少量去離子水洗滌沉澱物。

濾液加入 1mL 的草酸銨溶液(**編號 19**)。如果有鈣，數分鐘後會出現白色草酸鈣沉澱。

超導體母液(parent solution)的準備

在 250mL量瓶中裝有超導體溶液($LaxM_{(2-x)}CuO_4$的過氯酸溶液；**編號 13**)
加去離子水至 250mL，以下稱此溶液爲"母液"。

2.2 定量測定鑭和銅的總含量

將 25mL 的母液轉移至錐形瓶。
溶液加約 5~6 匙(spatula)醋酸鈉(CH_3COONa；**編號 8**)和小匙(micro spatula)的xylenol orange(**編號 15**)，加去離子水至約 75m。
在滴定前，pH 值必須約爲 pH 6，如果不是，多加一些醋酸鈉。
以 Na2-EDTA 溶液(**編號 7**)滴定此溶液。使顏色由淡紫色滴定至深的淡綠色。(滴定過程中顏色變化數次)

如果可能，重複數次。

2.3 定量測定銅含量

轉移 25.00mL 母液(**編號 13**)至 100mL 量瓶，且加入去離子水至 100mL。
對每一次的滴定，轉移 25.00mL 以上的配置溶液至錐形瓶，加入氫氧化鈉溶液(**編號 6**)，至溶液呈鹼性。此步驟使藍色沉澱形成。加入硫酸(**編號 12**)至藍色沉澱溶解。溶液必須爲酸性(pH1~2)，此時會出現少量的白色沉澱。
加入 10mL 碘化鈉(**編號 9**)，搖動錐形瓶 1 分鐘。以硫代硫酸鈉溶液(**編號 10**)滴定溶液。在滴定終點之前，加入澱粉溶液(**編號 11**)爲指示劑。滴定終點的判定是溶液保持無色至少 60 秒。

如果可能，重複數次。